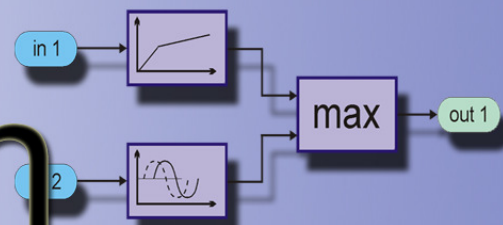


PExSim

Badanie i Symulacja Procesu



Nazwa dokumentu:

"Discrete operations" - biblioteka modułu PExSim Opis funkcjonalności

Wersja soft.: 0.3.2 beta

Wersja doc.: 0.3.2.1 beta

Finansowanie: Projekt zamawiany PW-004/ITE/07/2005 „Zaawansowany system i urządzenia diagnostyczne dla aparatów technologicznych i procesów”.

Projekt zamawiany PW-004/ITE/03/2005 „Opracowanie i zastosowanie w pilotowym procesie pakietu programowego służącego do badania dynamiki procesu, reakcji zainstalowanych układów sterowania oraz symulacji działania w celu kształcenia obsługi – *Process Discoverer*”



Politechnika Warszawska
Instytut Automatyki i Robotyki



Spis treści

1.	Wstęp	2
2.	Opis bloków funkcyjnych	3
2.1.	Discrete derivative	3
2.2.	Discrete integrator	4
2.3.	Discrete 1 st order inertia	6
2.4.	N-step delay	7
2.5.	Discrete counter	8
2.5.	Slope counter	10

Wykaz załączników

brak



1. Wstęp

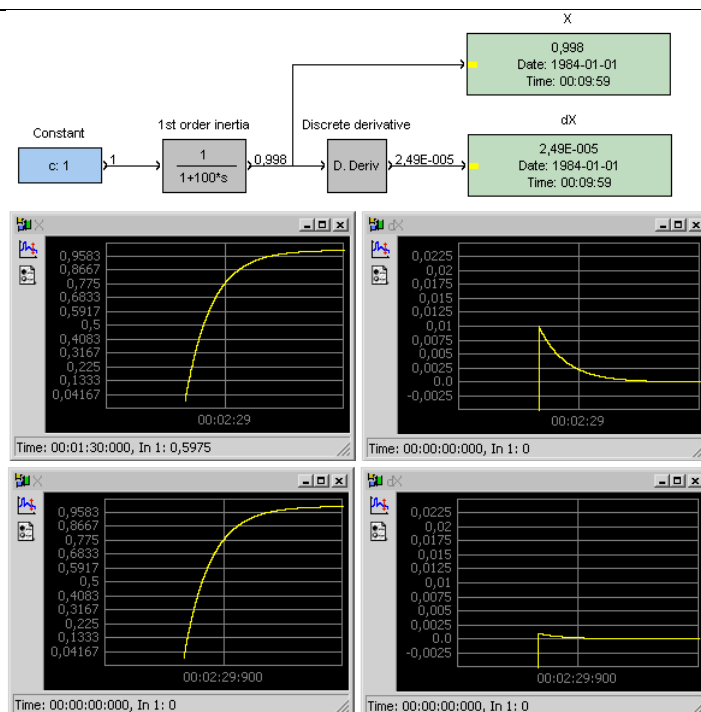
Biblioteka DISCRETE OPERATIONS dostarcza bloki funkcyjne realizujące różnego rodzaju operacje na sygnałach wykorzystujące opis dyskretny.

Uwaga! Bloki z tej biblioteki należą do grupy bloków, których parametry są niezależne od wybranego okresu próbkowania środowiska symulacji. W szczególnym przypadku, np. sumatora., działanie bloków może być różne dla różnych okresów próbkowania.

2. Opis bloków funkcyjnych

2.1. Discrete derivative

Discrete derivative			
Opis			Symbol
Różniczkowanie dyskretne.			D. Deriv
Funkcja	Przetwarzanie według zależności: $y_k = x_k - x_{k-1}$. • 'Status' i 'TimeStamp' ustalane na podstawie ostatniej próbki z wejścia x_k.		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
-	-	-	-
Wejścia	Opis		Typ, zakres
x	Sygnał wejściowy		float
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y	Wyliczona wartość różniczki		float
Błąd	Opis		
-	-		
Okno dialogowe	Opis		
-	-		



Rys. 1). Przykład wyliczania dyskretnej różniczki
(dla okresu próbkowania $T_p=1$ [s] i $T_p=0.1$ [s])
(konfiguracja: manual_examples.xml→Discrete
operations→Derivative).

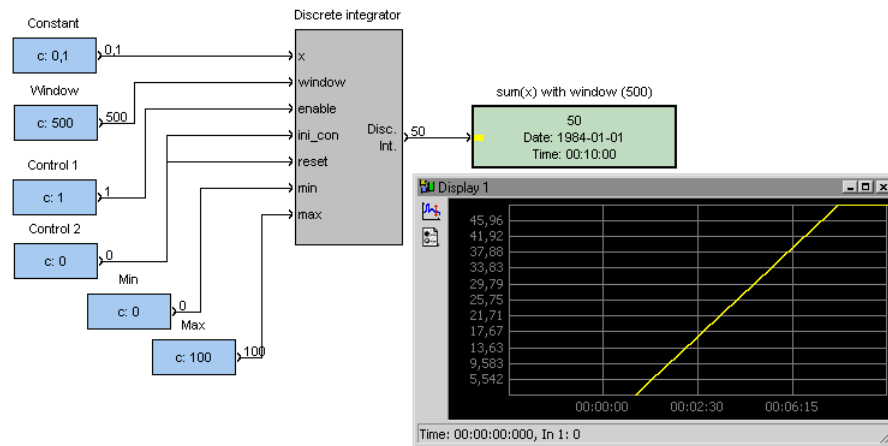


2.2. te integrator

Discre

Discrete integrator			
Opis			Symbol
Całkowanie dyskretne metodą prostokątów „w tył” z ‘n’ ostatnich wartości podawanych na wejściu.			
Funkcja	$y_k = \begin{cases} x_0 + \sum_{n=0}^{N-1} x_{k-n} : enable \wedge N \neq 0 \\ x_0 + \sum x_k : enable \wedge N = 0 \\ x_0 : reset \end{cases}$ • Zmiana parametru okna N powoduje zresetowanie sumy i ponowne naliczanie od wartości x_0. • Do sumy brane są pod uwagę jedynie dane o statusie OK. • Status wyjścia ustalany jest na podstawie statusu: ostatniej próbki x_k, <i>enable</i> oraz <i>reset</i>. • Stempel czasowy ustalany na podstawie ostatniej próbki x_k.		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
-	-	-	-
Wejścia	Opis		Typ, zakres
<i>x</i>	sygnał wejściowy		float
<i>window</i>	Szerokość okna sumowania wyrażona w liczbie próbek (N). Dla N=0 liczona jest suma w przedziale nieograniczonym.		integer <0,inf)
<i>enable</i>	Sygnał zezwolenia na obliczenia.		bool
<i>ini_con</i>	Warunki początkowe (x_0).		float
<i>reset</i>	Sygnał resetowania. Wyzerowanie powoduje zmiana sygnału z 0→1. Ponowna zmiana z 1→0 uruchamia sumowanie.		bool
<i>min</i>	Dolne ograniczenie sumy.		float
<i>max</i>	Górne ograniczenie sumy.		float
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y_k	Wartość sumy.		float
Błąd	Opis		
-	-		
Okno dialogowe	Opis		
-	-		





Rys. 2). Przykład wyliczania dyskretnej sumy (dla okresu próbkowania $T_p=1$ [s])
(konfiguracja: manual_examples.xml→Discrete perations→Integrator).

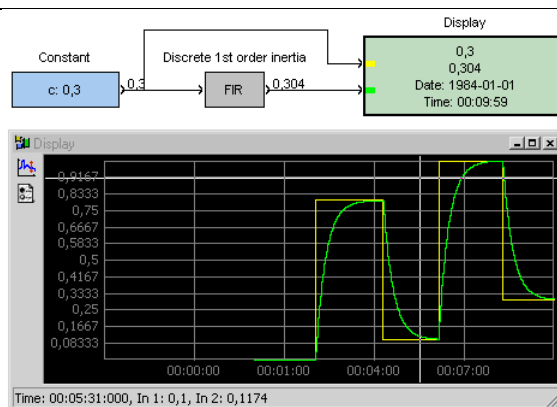


2.3. te 1st order inertia

Discre

Discrete 1st order inertia

Opis			Symbol
Idealny dyskretny człon inercyjny 1-go rzędu.			
Funkcja	$y_k = \alpha(1 - \beta)x_k + \beta \cdot y_{k-1}$ Status oraz stempel czasowy ustalane są na podstawie aktualnej wartości na wejściu x_k.		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
α	1	Wzmocnienie.	float
β	0.5	Współczynnik zapominania. (do wyjaśnienia)	float
Wejście	Opis		Typ, zakres
x_k	Wejście		float
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y_k	Wyjście		-
Błąd	Opis		
-	-		
Okno dialogowe	Opis		
-	-		

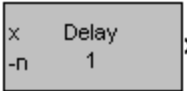


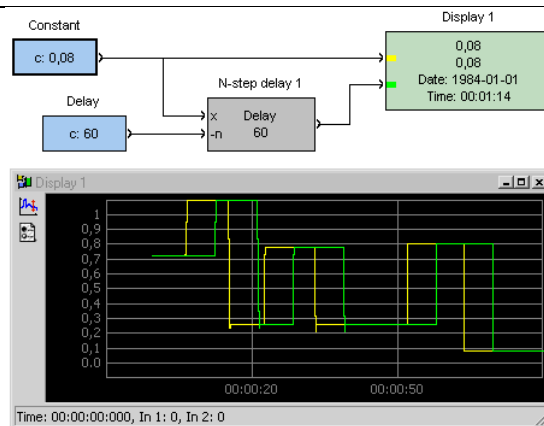
Rys. 3). Przykład działania idealnego dyskretnego człon inercyjny 1-go rzędu
(dla okresu próbkowania $T_p=1$ s),
(konfiguracja: manual_examples.xml → Discrete operations → 1st order inertia).



2.4. delay

N-step

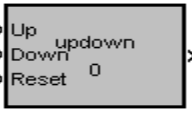
N-step delay			
Opis			Symbol
Człon opóźniający o n kroków.			
Funkcja	$y_k = x_{k-n}$ Status oraz stempel czasowy ustalane są na podstawie wartości na wejściu x_{k-n}		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
-	-	-	-
Wejście	Opis		Typ, zakres
x_k	Wejście.		float
n	Opóźnienie. Wartość opóźnienia jest zmieniana tylko gdy sygnał ma status OK oraz gdy $n > 0$.		integer <0,inf)
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y_k	Wyjście danych		-
Błąd	Opis		
-	-		
Okno dialogowe	Opis		
-	-		



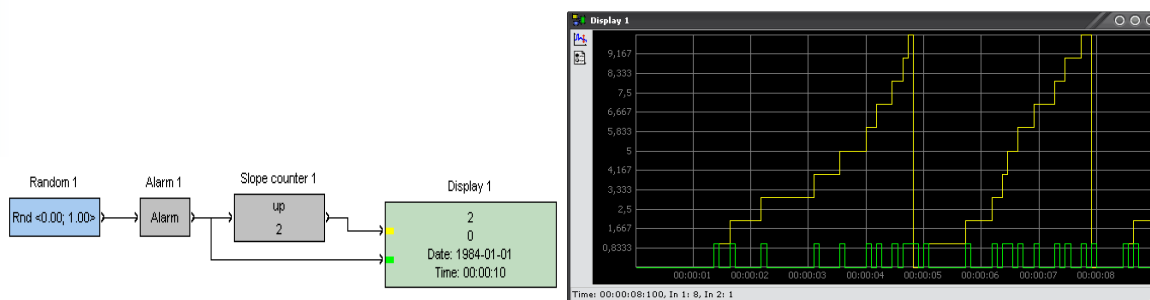
Rys. 4). Przykład działania dyskretnego członu opóźniającego
(dla okresu próbkowania $T_p=1$ [s])
(konfiguracja: manual_examples.xml→Discrete operations→1st order
inertia).



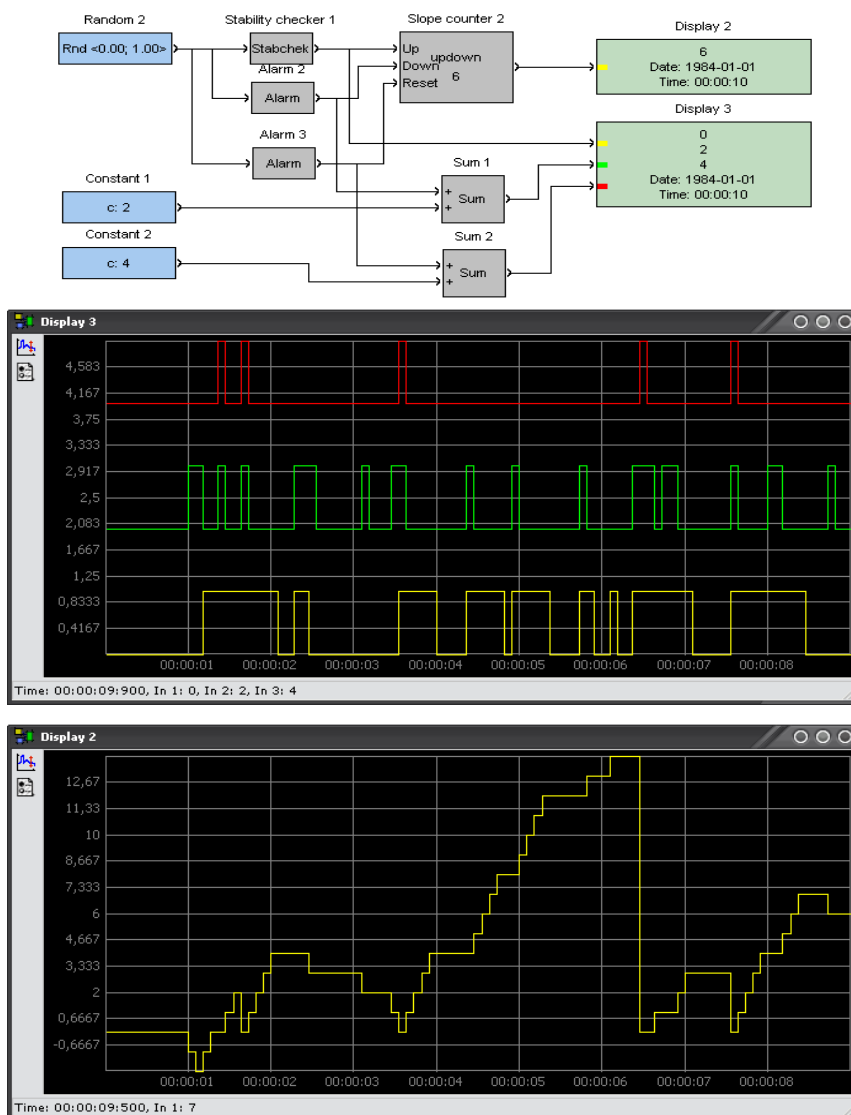
2.5. Discrete counter

Discrete counter			
Opis			Symbol
Dyskretny licznik impulsów.			
Funkcja	- Stan licznika zmienia się w chwili wystąpienia impulsu; - Licznik działa w trzech trybach: up, down, updown; - Wejście 'Reset' staje się aktywne w chwili zdefiniowania go przez użytkownika ($Reset=true$);		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
Counter Type	up	Tryb działania licznika: up – stan licznika zwiększany o jeden w momencie wystąpienia impulsu; down - stan licznika zmniejszany o jeden w momencie wystąpienia impulsu; updown - stan licznika zwiększany lub zmniejszany o jeden w momencie wystąpienia impulsu;	enum { up, down, updown }
Reset	false	Dodatkowe wejście x_{reset} . Po podaniu impulsu zeruje licznik.	bool
Range	Inf	Zakres zliczania: Inf – nieskończoność; UserRange – zakres podawany przez użytkownika;	enum { Inf, UserRange }
Initial Count	0	Początkowy stan licznika.	Integer (inf,inf)
Min Count	0	Minimalny stan licznika definiowany przez użytkownika. Parametr aktywny, gdy $Range=UserRange$.	Integer (inf,inf)
Max Count	512	Maksymalny stan licznika definiowany przez użytkownika. Parametr aktywny, gdy $Range=UserRange$.	Integer (inf,inf)
Auto Reset	false	Resetowanie stanu licznika. Parametr aktywny, gdy $Range=UserRange$.	bool
Wejście	Opis		Typ, zakres
x_{up} , x_{down} , x_{reset}	Wartość sygnału wejściowych		Integer {0;1}
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y_k	Ilość zliczonych impulsów		Integer (inf,inf)
Błąd	Opis		
-			





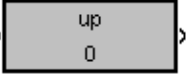
Rys. 5). Przykład działania dyskretnego licznika impulsów: *Counter Type=up, Reset=false, Range=UserRange, Initial Count=0, Min Count=0, Max Count=10, Auto Reset=true.*
(konfiguracja: manual_examples.xml→Discrete operations→Descrete Counter).



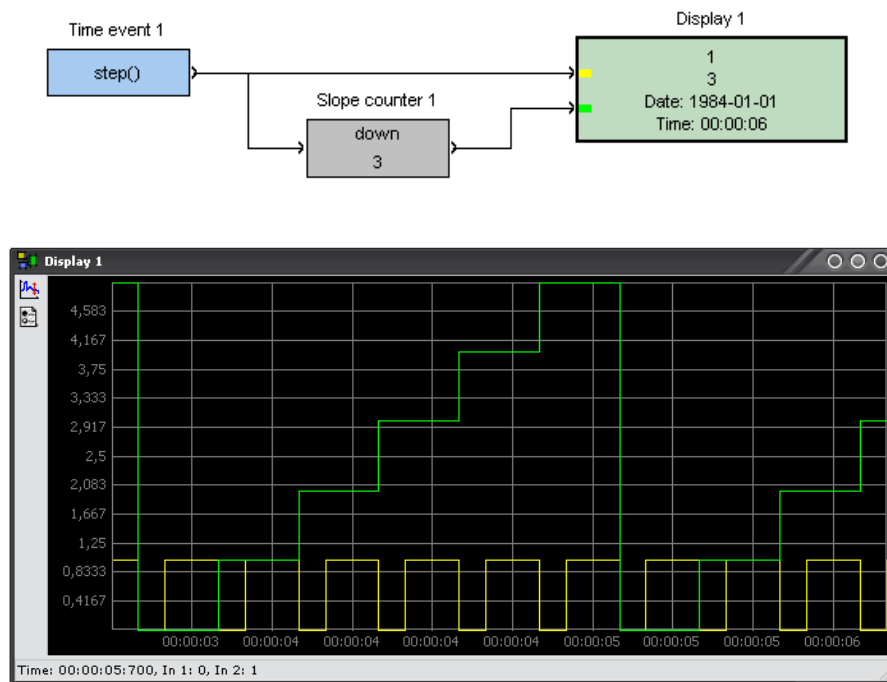
Rys. 6). Przykład działania dyskretnego licznika impulsów: *Counter Type=updown, Reset=true, Range=Inf, Initial Count=0, Min Count=0, Max Count=512, Auto Reset=false.*
(konfiguracja: manual_examples.xml→Discrete operations→ Descrete Counter).



2.5. Slope countr

Slope counter			
Opis			Symbol
Licznik zboczy.			
Funkcja	- Stan licznika zmienia się w chwili wystąpienia zdefiniowanego rodzaju zbocza; - Licznik zlicza zbocza: wzrastające – up, opadające – down, oba – updown; - Wielkość zbocza może być definiowana parametrem <i>Threshold</i> (dla <i>Threshold=0</i> zliczane jest każde zbocze) . - Wejście '<i>Reset</i>' staje się aktywne w chwili zdefiniowania go przez użytkownika (<i>Reset=true</i>);		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
<i>Slope Type</i>	up	Rodzaj zliczonych zboczy: up – stan licznika zwiększany o jeden w chwili wystąpienia wzrastającego zbocza; down - stan licznika zmniejszany o jeden w chwili wystąpienia opadającego zbocza; updown - stan licznika zwiększany o jeden w chwili wystąpienia wzrastającego lub opadającego zbocza;	enum { up, down, updown }
<i>Threshold</i>	0	Definiowanie wielkości zbocza.	float (0,inf)
<i>Reset</i>	false	Dodatkowe wejście x_{reset} . Po podaniu impulsu równego „1” zeruje licznik.	bool
<i>Range</i>	Inf	Zakres zliczania: Inf – nieskończoność; UserRange – zakres podawany przez użytkownika;	enum { Inf, UserRange }
<i>Initial Count</i>	0	Początkowy stan licznika.	Integer (inf,inf)
<i>Max Count</i>	512	Maksymalny stan licznika definiowany przez użytkownika. Parametr aktywny, gdy <i>Range=UserRange</i> .	Integer (inf,inf)
<i>Auto Reset</i>	false	Resetowanie stanu licznika. Parametr aktywny, gdy <i>Range=UserRange</i> .	bool
Wejście	Opis		Typ, zakres
X_k, X_{reset}	Wartość sygnału wejściowych		float
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
Y_k	Ilość zliczonych zboczy		Integer (inf,inf)
Błąd	Opis		
-			





Rys. 7). Przykład działania licznika zboczy: *Slope Type=down*, *Reset=false*, *Range=UserRange*, *Initial Count=0*, *Max Count=5*, *Auto Reset=true*. (konfiguracja: manual_examples.xml→Discrete operations→Slope Counter).

